

decorruptify



Sistem za podršku sudskom odlučivanju zasnovan na sličnosti slučajeva i pravilima

Miloš Čuturić R2 13/2026

Marko Janošević R2 16/2026

Luka Đorđević R2 18/2026

Problem, podaci i *tehnologije*

I · PROBLEM

Alat za pomoć sudijama koji predlaže odluke na osnovu sličnosti sa prethodnim slučajevima i zakonskih normi iz čl. 416–425.

Fokus: krivična dela protiv službene dužnosti - Krivični zakonik Crne Gore, Glava 34, čl. 416–425.

II · PODACI

Sudske presude preuzete sa zvaničnog portala:

sudovi.me/sdvi/odluke

43 *presude*

10 *članova zakonika*

III · TEHNOLOGIJE

CBR - JCOLIBRI

DR-DEVICE

AKOMA NTOSO 3.0

Primer člana zakona

DATA/LAWS · ČLAN 423

Krivični Zakonik Crne Gore - Glava XXXIV

Član 423 - Primanje mita

(1) Službeno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili drugu korist, ili koje primi obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog...

(2) Službeno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili drugu korist za sebe ili drugog, da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju ne bi smjelo izvršiti...

[tekst nastavlja - stavovi 3-5]

KONTEKST

Izvorni tekst je gust, sa stavovima i kvalifikovanim oblicima. Sve to mašina mora razumeti strukturno.

10

ČLANOVA

416-425

OPSEG

Primer *sudske presude*

JUDGEMENTS/TEXT/K-S_10-2010.TXT

U IME CRNE GORE
VIŠI SUD U PODGORICI

K-S. br. 10/2010

Viši sud u Podgorici, u vijeću sastavljenom od
sudijskih sudija... rješavajući po optužnici Višeg državnog
tužilaštva... protiv optuženog M.M., zbog krivičnog
djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416
stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Crne
Gore, nakon održanog usmenog i javnog glavnog
pretresa...

dana 14. novembra 2010. godine, donio je

P R E S U D U

PRE OBRADU

*Slobodan tekst bez strukture. Podaci o
sudu, optuženom, kvalifikaciji i kazni
pomešani su u naraciji.*

43

PRESUDE ZA OBRADU

Parsirani prikaz zakona

§

Decorruptify

JUDICIAL INFORMATICS

CASELOAD

Verdicts

New Verdict

CRIMINAL CODE

Laws — XML

Laws — PDF

➞

Sign out

CRIMINAL CODE / CHAPTER 34

Criminal Offences Against Official Duty

Articles 416 – 425 · Akoma Ntoso

GLAVA TRIDESET ČETVRTA

Krivična djela protiv službene dužnosti

Criminal Offences Against Official Duty · KZ CG

GLAVA TRIDESET ČETVRTA

KRIVIČNA DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI

Član 416

Zloupotreba službenog položaja

(1)

Službeno lice koje protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom korist, drugom nanese štetu ili teže povrijedi prava drugog, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(2)

Ako je izvršenjem djela iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko tri hiljade eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3)

Ako vrijednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od trideset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina.

Član 417

/ LAWS

Akoma Ntoso 3.0 XML se renderuje u hijerarhijski prikaz: članovi i stavovi.

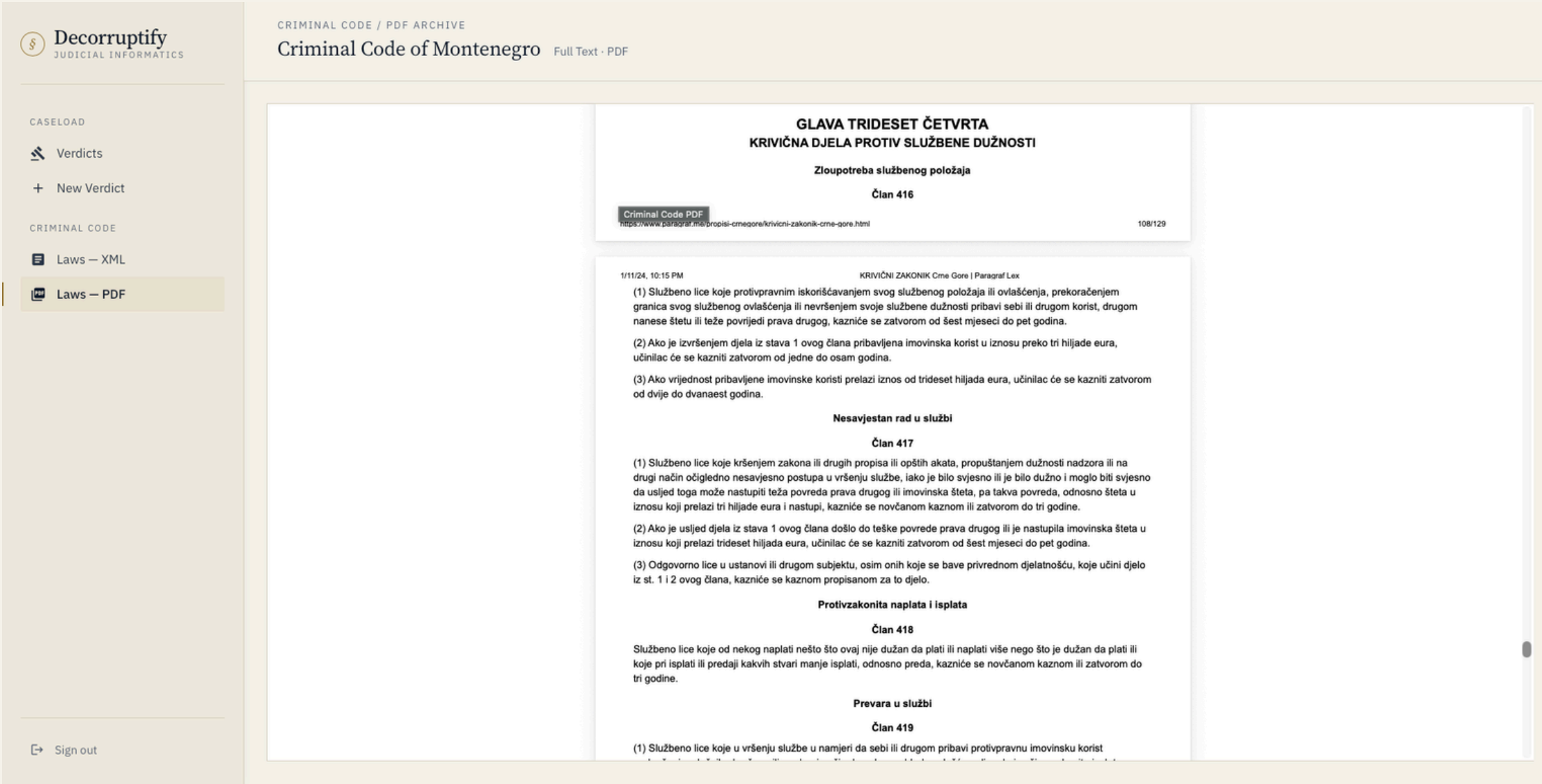
```
<akomaNtoso> <act> <chapter eId="chp_34">

<article eId="art_423"> ...
```

decorruptify · FTN Novi Sad · 2026

05 / 18

Prikaz zakona u *PDF* formatu



/ LAWS-PDF

Ugrađeni PDF predstavlja izvorni tekst Krivičnog zakonika, bez napuštanja aplikacije.

Prikaz *presuda*

Decorruptify

JUDICIAL INFORMATICS

CASELOAD

Verdicts

New Verdict

CRIMINAL CODE

Laws — XML

Laws — PDF

Sign out

CASELOAD / VERDICTS

Verdicts43 of 43 cases

Search cases, defendants, offences...

VerdictArticle

Ks.br. 22/09

Viši sud u Podgorici

B. I.

2009

ACQUITTED

Kžs.II.br.1/11

Vrhovni sud Crne Gore

J. B.

2011

PRISON

Kzu.br.26/11

Vrhovni sud Crne Gore

K. D.

2011

PRISON

Ks.br. 27/2010

Viši sud u Podgorici - Specijalizovano odjeljenje za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine

V. N.

2010

PRISON

Kzu.br.17/11

Vrhovni sud Crne Gore

S. K.

2011

PRISON

Kzu.br.21/11

Vrhovni sud Crne Gore

B.B.

2011

PRISON

Kzu.br.10/11

Vrhovni sud Crne Gore

D. H.

2011

PRISON

DECISION · VIŠI SUD U PODGORICI - SPECIJALIZOVANO ODJELJENJE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL, KORUPCIJU, TERORIZAM I RATNE ZLOČINE

PRISON5 months

Ks.br. 27/2010

Primanje mita

Defendant V. N. Filed 22 December 2010

EDITDELETE

I. CASE INFORMATION§ 416 — 425

Court

Viši sud u Podgorici - Specijalizovano odjeljenje za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine

Judge

Čupić Ratko

Prosecutor

Vrhovno državno tužilaštvo - Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala

Defendant

V. N.

Criminal offence

Primanje mita

Official position

Ljekar specijalista ortopedije

Defendants

1

II. FINANCIALEUR

Material gain

€500.00

Material damage

—

Bribery amount

€500.00

Sentence

5 months

III. CORRUPTION FACTORS2 / 8 present

Abuse of AuthorityNO

Organized GroupNO

Previously ConvictedNO

Voluntary DisclosureNO

Damage to Public InterestYES

/ (INDEX)

Prikaz svih 43 presuda.

Omogućena pretraga po

tekstu, filter po vrsti i

članu.

decorruptify · FTN Novi Sad · 2026

07 / 18

Dodavanje presude - *unos* podataka

CASELOAD / NEW VERDICT

Draft a new decision3-step intake → reasoning → finalize

01CASE DATA

02RECOMMENDATIONS

03FINALIZE

I · JURISDICTION & IDENTITY

Court*

Verdict Number*

Date*04/20/2026

Judge Name*

Prosecutor*

II · DEFENDANT

Defendant Name*

Official Position

Criminal Offense

No. of Defendants

III · FINANCIAL AMOUNTS

EUR

Material Gain

Material Damage

Bribery Amount

IV · CORRUPTION FACTORS

tick all that apply

☐ Abuse of Authority
Zloupotreba ovlašćenja

☐ Organized Group
Organizovana grupa

FAZA 1 / 3

Struktuirani unos činjenica o slučaju. Ovi atributi ulaze u oba sistema rezonovanja.

Dodavanje presude - *preporuke*

CASELOAD / NEW VERDICT

Draft a new decision

3-step intake → reasoning → finalize

✓ CASE DATA

02 RECOMMENDATIONS

03 FINALIZE

REASONING OUTPUT

Two engines have reviewed your draft.

Case-based reasoning retrieves nearest precedents from the corpus of Montenegrin decisions. The defeasible rulebase derives recommended sentencing ranges from statutory thresholds.

SIMILAR CASES — CBR

case-based reasoning

CASE NO.	VERDICT	SENTENCE	SIMILARITY
Kžs.II.br.1/11	PRISON	12mo	85.7%
Ks.br. 27/2010	PRISON	5mo	78.6%
Kzu.br.17/11	PRISON	24mo	78.5%
Kzu.br.21/11	PRISON	10mo	78.5%

RULE-BASED RECOMMENDATION

DR-DEVICE

Okrivljeni je počinio krivično djelo pronevjere (čl. 420 st. 1 KZ CG). Te ga sud primjenom pomenutih propisa preporučuje zatvorsku kaznu u trajanju od najmanje 1, a najviše 8 godina.

PROCEED TO FINALIZE >

FAZA 2 / 3

Dve vrste preporuke uporedo.

Sličnost sa ranijim slučajevima, i pravila izvedena iz članova zakonika.

Finalizovana *presuda*

✓ CASE DATA

✓ RECOMMENDATIONS

03 FINALIZE

RENDER DECISION

Enter your determination.

V · VERDICT

PRISON

Custodial sentence

✓

SUSPENDED

Conditional

ACQUITTED

No conviction

FINE

Monetary penalty

Sentence (months)

12

VI · APPLIED PROVISIONS

cite the KZ CG articles invoked

čl. 416 st. 3 KZ CG

ADD

VII · DECISION DRAFT

optional

GENERATE DECISION DRAFT

← BACK

FINALIZE VERDICT ✓

FAZA 3 / 3

Detaljan pregled presude sa svim metapodacima. Ulazi u bazu i u fond za buduće CBR pretrage.

Predlog sudske odluke



FAZA 3 / 3

Mogućnost generisanja sudske odluke u odnosu na činjenice i prethodne odluke.

Iz *PDF-a* u Akoma Ntoso

```
input PDF → tekst (PyPDF2) → Akoma Ntoso 3.0 XML (Claude Code CLI)
```

ZAKONIK

10 članova (čl. 416-425) anotirano u Akoma Ntoso 3.0

PRESUDE

43 sudske presude anotirane u Akoma Ntoso 3.0

PRE

Član 423 (1) Službeno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili drugu korist, ili obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog...



POSLE

<article eId="art_423"> <num>Član 423</num> <paragraph eId="art_423__para_1">...

Ekstrahovanje *struktuiranih* metapodataka

`text_to_akoma_ntoso.py` + `metadata_parser.py` · Claude Code CLI, paralelno

ULAZ

Nestruktuirani tekst presude

`.txt` · 43 fajla

OBRADA

LLM ekstrakcija u paralelnim pozivima

`claude code CLI`

IZLAZ

Struktuirani CSV metapodaci

`.csv` · 43 fajla

VerdictDataLoader

Pri pokretanju aplikacije automatski učitava sve CSV fajlove u H2 bazu.

@POSTCONSTRUCT

Dva *komplementarna* pristupa

I

Rasudivanje po *sličnosti*

CASE-BASED REASONING

Sistem uči iz **prakse**. Pronalazi presude koje najviše liče na tekući slučaj i predlaže odluku po analogiji.

jCOLIBRI 3.2

II

Rasudivanje po *pravilima*

DEFEASIBLE RULE-BASED

Sistem uči iz **norme** - primenjuje pravila izvedena iz članova zakonika, sa mogućnošću pobijanja slabijih pravila jačima.

DR-DEVICE

Rasuđivanje po *sličnosti*

43 presude u bazi podataka

Korisniku se prikazuje 5 najbližnjih

Implementacija pomoću **jCOLIBRI 3.2**

Nearest Neighbor retrieval, globalna sličnost - prosek (Average)

Lokalne mere sličnosti po atributu

#	MERA SLIČNOSTI	PARAMETAR	ATRIBUTI
1	TabularSimilarity	skup {true, false}	abuseOfAuthority · organizedGroup · previouslyConvicted · voluntaryDisclosure · damageToPublicInterest · embezzlement · tradingInfluence · bribeReceiver
2	Equal	-	officialPosition
3	Interval	100.000 €	briberyAmount
4	Interval	500.000 €	materialGain · materialDamage
5	Interval	10	numDefendants
6	JaccardSimilarity	skup članova zakonika	appliedProvisions

Primer: JaccardSimilarity za appliedProvisions

Slučaj A	Slučaj B	Presek	Unija	Sličnost
{čl. 423}	{čl. 423}	{čl. 423}	{čl. 423}	1.00
{čl. 423, 424}	{čl. 423}	{čl. 423}	{čl. 423, 424}	0.50
{čl. 423}	{čl. 416}	∅	{čl. 423, 416}	0.00

TabularSimilarity

	true	false
true	1.00	0.00
false	0.00	1.00

PIPELINE

query → atributi → NN retrieval → 5 susedi

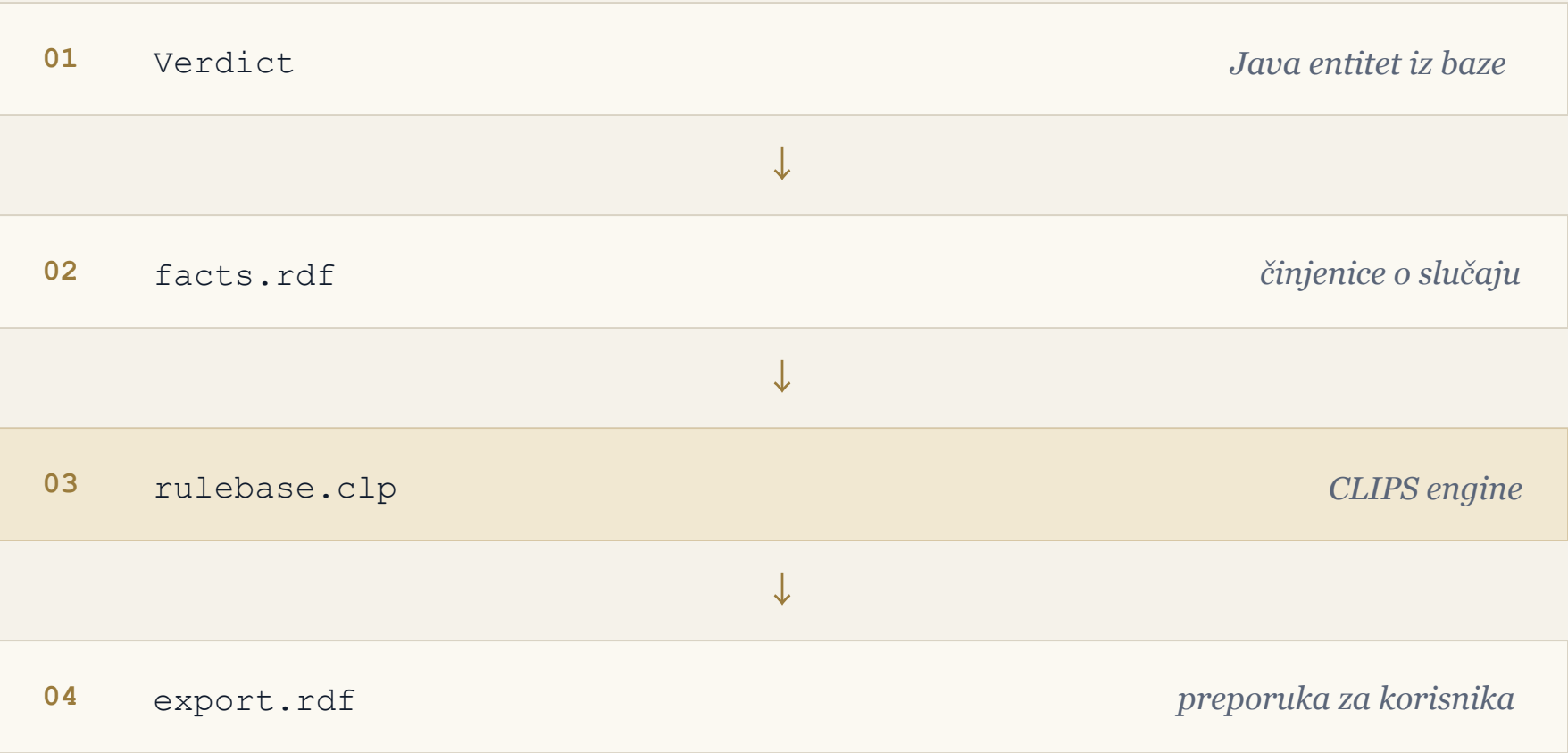
Rasuđivanje po *pravilima*

Implementirano **10+ defeasible pravila** za čl. 416–425
Implementacija pomoću alata **DR-DEVICE** (CLIPS + RDF)
Pravila pokrivaju **kvalifikaciju dela** (osnovni / kvalifikovani oblik) i **raspon kazne**

DEFEASIBLE

Slabije pravilo može biti pobijeno jačim - kvalifikovani oblik dela uvek pobija osnovni.

PIPELINE IZVRŠAVANJA



Primer *defeasible* pravila

RULEBASE.CLP

```
(defeasiblerule primanje_mita_kvalifikovano ;; uslov (lc:case
(lc:article "423" ) (lc:gain_amount_category "ogroman")
(lc:official_type "javni_funkcioner")) => ;; preporuka
(lc:recommendation (lc:qualification "kvalifikovani_oblik")
(lc:sentence_range "2-12y")))
```

Pravilo je pobijeno jačim ako postoji organizovana grupa - tada važi čl. 416 st. 4.

IZLAZ · /VERDICTS/{ID}/RULE

PREPORUKA

Kvalifikovani oblik primanja mita

ČLAN	čl. 423 st. 3
PRAVILO	primanje_mita_kvalifikovano
RASPON	2 – 12 godina zatvora

„Ako je iznos pribavljene koristi ogroman i službeno lice je javni funkcioner - primenjuje se kvalifikovani oblik iz stava 3.”

Hvala na *pažnji*

`github.com/ThreeAmigosCoding/decorruptify`